

Proporcionalitat **PERCENTATGES**

Els problemes de **percentatges** són problemes de **proporcionalitat** en què sempre prenem el total com a referència, i aquest **total representa el 100 %**.

Recordatori: Ahir vam veure problemes de:

1. Part del total

2. Augment

Avui veurem de:

3. Descompte

4. Augment o
descompte invers

3. Descompte

Exemple.

El Jordi va anar a comprar un televisor que costava 980 €.
Com que era el Black Friday, al final li va costar 775 €.

¿De quan era el **descompte** que li van fer?

PAS 1. Escrivim la **Taula d'equivalències**

Cost (€)	Percentatge (%)
980	100
775	x

PAS 2. Fem una **Igualtat de raons**

$$\frac{x}{775} = \frac{100}{980}$$

PAS 3. Resolem i trobem el valor de la **incògnita**

$$x = \frac{100 \cdot 775}{980}$$
$$x = 79,08\%$$

RESPOSTA: Per tant, han fet un descompte del
 $100\% - 79,08\% = 20,92\%$

4. Augment o descompte invers

Exemple. Després d'un augment del 20%, el preu d'uns pantalons és 60 €. Quin era el preu inicial?

PAS 1. Escrivim la **Taula d'equivalències**

Cost (€)	Percentatge (%)
x	100
60	120

PAS 2. Fem una **Igualtat de raons**

$$\frac{x}{100} = \frac{60}{120}$$

PAS 3. Resolem i trobem el valor de la **incògnita**

$$x = \frac{60 \cdot 100}{120}$$

$$x = 50 \text{ €}$$

RESPOSTA: Per tant, el preu inicial era de 50 €.

Exercicis

(a) Una jaqueta que valia 95 €, l'han rebaixada un 12 %. Quina quantitat han descomptat? Quin preu té ara la jaqueta?

Han descomptat 11,4 €
Ara el preu és 83,60 €



Descompte



Descompte invers

€	Percentatge
95	100%
X 11,4 €	12%

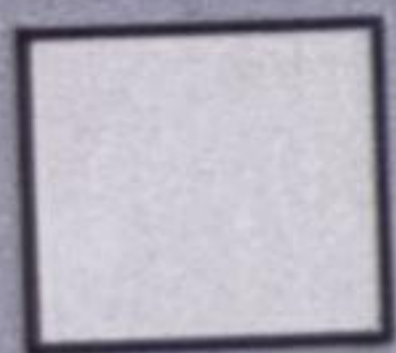
$$\frac{X}{12} = \frac{95}{100}$$

$$X = \frac{95 \times 12}{100} = \frac{1.140}{100}$$

$$X = 11,4 \text{ €}$$

$$95 - 11,4 = 83,6 \text{ €} \checkmark$$

(b) La barra de pa ha pujat un 10 %, i ja costa 0,55 €. Quant costava abans de la pujada? Costava 0,5 €.



Augment



Augment invers

Euros	Percentatge
X	100%
0,55	110%

$$\frac{X}{100} = \frac{0,55}{110}$$

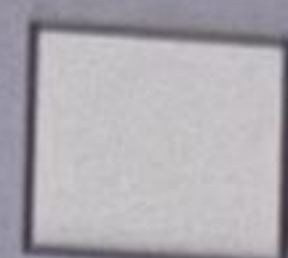
$$X = \frac{0,55 \times 100}{110} = \frac{55}{110} = 0,5 \text{ €} \checkmark$$

Exercicis

(c) Castelltort és un poble de muntanya que l'any 1980 tenia **210 habitants**. Des de llavors la població ha **disminuït** i ara només hi ha **95 habitants**. En quin percentatge ha **disminuït** la població? **En un 54,77%**



Descompte



Descompte invers

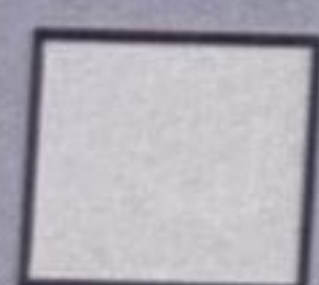
Habitants	Percentatge
210	100%
95	X

$$\frac{X}{95} = \frac{100}{210}$$

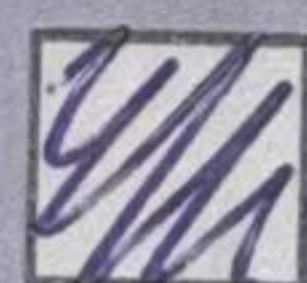
$$X = \frac{100 \times 95}{210} = \frac{9500}{210} = 45,23\%$$

$$100 - 45,23 = 54,77\%$$

(d) Un grup d'alumne compra un pack de roses per vendre-les a Sant Jordi per 230 €. Si els han fet un descompte del 20 %, quant valien inicialment el pack de roses? **287,5€**



Descompte



Descompte invers

Euros	Percentatge
230 X	100% 100%
230	80%

$$\frac{X}{100} = \frac{230}{80}$$

$$X = \frac{230 \times 100}{80} = 287,5$$

$$X = 287,5€$$